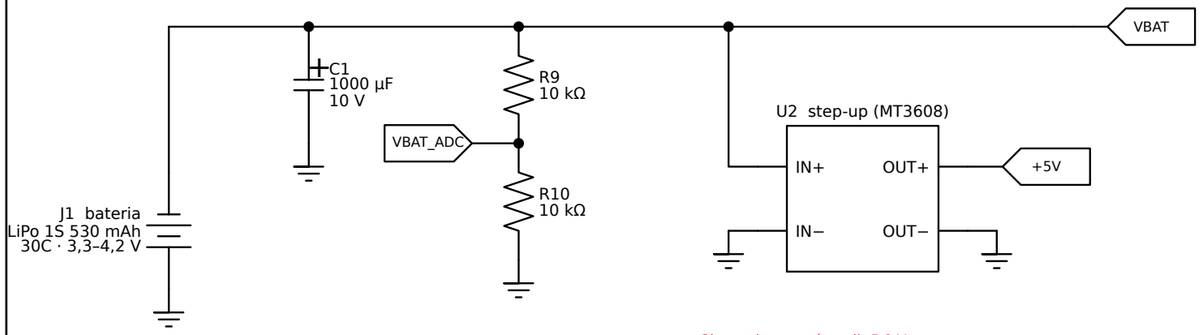
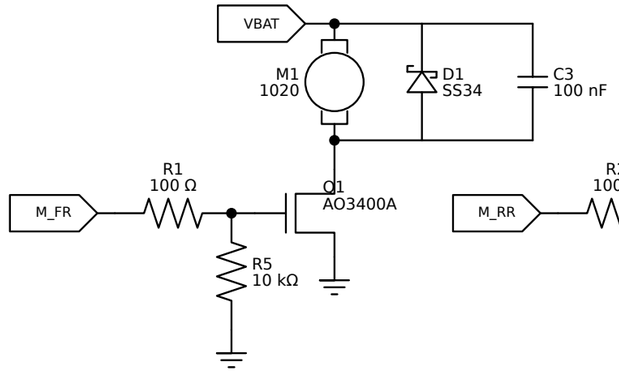
ALIMENTAÇÃO



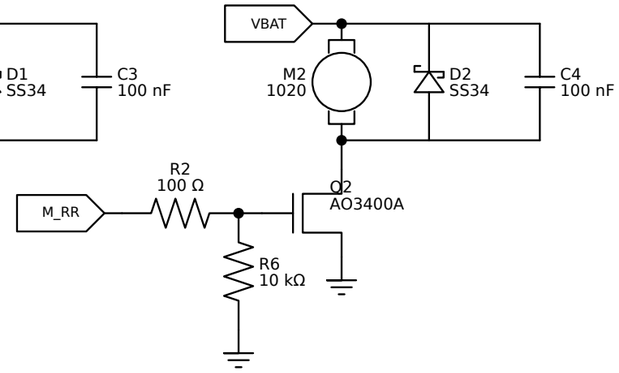
Gire o trimpot até medir 5,0 V
na saída ANTES de ligar o ESP32.

DRIVER DOS MOTORES · 4 canais iguais, MOSFET no lado de baixo

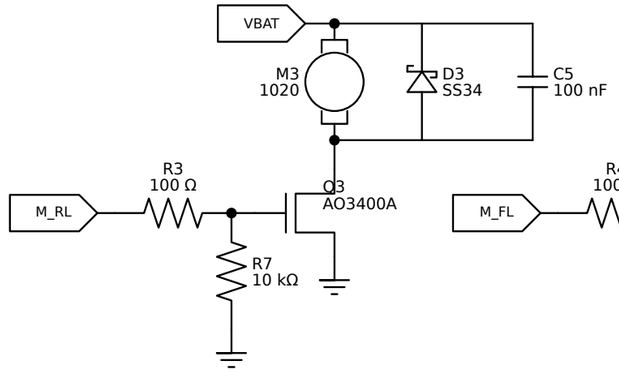
FR · GPIO 25 · anti-horário



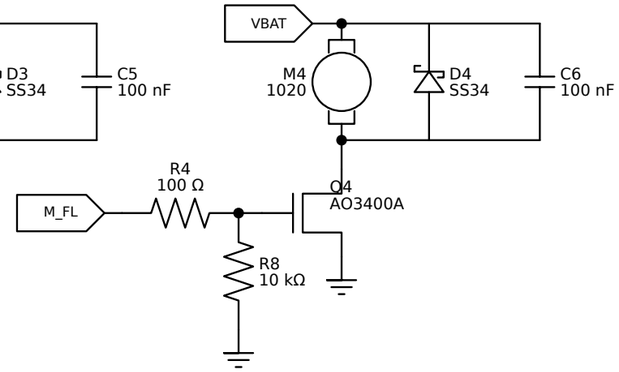
RR · GPIO 26 · horário



RL · GPIO 27 · anti-horário



FL · GPIO 4 · horário



AO3400A (SOT-23): pino 1 = porta (G), 2 = fonte (S), 3 = dreno (D).
SS34: a faixa no corpo é o catodo, vai no VBAT.
Caminho de potência (VBAT → motor → MOSFET → GND, até 12 A no total):
fio de silicone 20 AWG. O resto é sinal: qualquer fio fino serve.

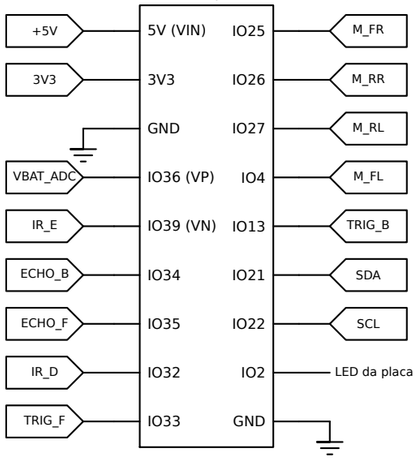
Pinos conforme include/board_esp32.h. Ligações por etiqueta de rede: pontos com o mesmo nome estão ligados.
Terra em estrela: o GND dos MOSFETs volta ao negativo da bateria por fio próprio, separado do GND do ESP32 e dos sensores.

DRONE QUADRICÓPTERO — ESQUEMA ELÉTRICO

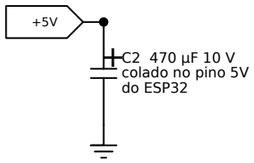
Potência — alimentação e driver dos motores	**FOLHA 1/3**
Trabalho: Comunicações + Potência Autor: _____	rev. A · 2026-10-06 A3 · sem escala

CONTROLE E RÁDIO

U1 ESP32 DevKit 38 pinos (WROOM-32)

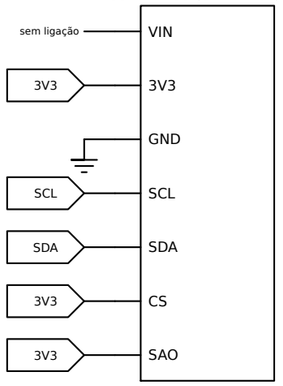


Rádio: WiFi 2,4 GHz, 19,5 dBm, só 802.11b.
Antena (ponta do módulo) para FORA da placa
perfurada: nada de cobre, bateria ou fio
a menos de 15 mm dela.



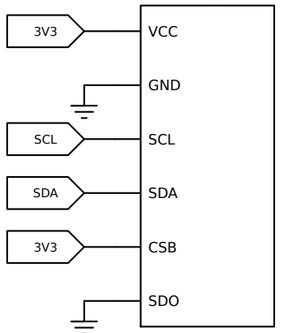
SENSORES

U3 BMI160 (GY-BMI160)



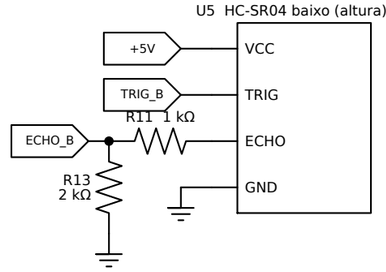
I2C 0x69
CS no 3V3 = modo I2C
seta Y → nariz, Z → cima
outra fileira (SDX, SCX,
INT1, INT2, OCS):
sem ligação

U4 BMP280

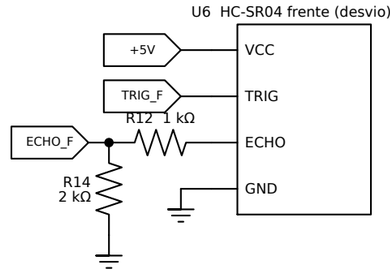


I2C 0x76
módulo de 3,3 V
espuma por cima
(vento da hélice)

U5 HC-SR04 baixo (altura)



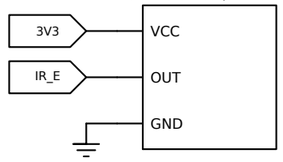
U6 HC-SR04 frente (desvio)



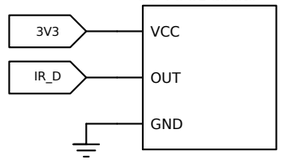
ECHO sai em 5 V; o divisor
entrega 3,3 V ao ESP32.
(2,2 kΩ no lugar de 2 kΩ dá 3,4 V,
ainda dentro do limite de 3,6 V)

SENSORES IR (desvio lateral)

U7 FC-51 esquerdo



U8 FC-51 direito



FC-51 no 3V3, NÃO no 5V:
a saída sai no nível do VCC.

Pinos conforme include/board_esp32.h. Ligações por etiqueta de rede: pontos com o mesmo nome estão ligados.
Terra em estrela: o GND dos MOSFETs volta ao negativo da bateria por fio próprio, separado do GND do ESP32 e dos sensores.

DRONE QUADRICÓPTERO — ESQUEMA ELÉTRICO

Controle, rádio e sensores	**FOLHA 2/3**
Trabalho: Comunicações + Potência Autor: _____	rev. A · 2026-10-06 A3 · sem escala

LISTA DE MATERIAIS — e o que digitar em "Pick Devices" (tecla P)

Ref.	Peça	Valor	Procurar no Proteus	Obs.
J1	Bateria LiPo 1S	530 mAh 30C	BATTERY	Voltage = 3.7V
C1	Capacitor eletrolítico	1000 µF 10 V	CAP-ELEC	
C2	Capacitor eletrolítico	470 µF 10 V	CAP-ELEC	
C3–C6	Capacitor cerâmico	100 nF	CAP	nos terminais do motor
R1–R4	Resistor	100 Ω	RES	
R5–R10	Resistor	10 kΩ	RES	
R11, R12	Resistor	1 kΩ	RES	
R13, R14	Resistor	2 kΩ	RES	
D1–D4	Diodo Schottky	SS34	1N5822	troque o valor p/ SS34
Q1–Q4	MOSFET canal N	AO3400A	IRLZ44N	troque o valor p/ AO3400A
M1–M4	Motor coreless	1020	MOTOR	
U1	ESP32 DevKit 38 pinos	WROOM-32	ESP32 DEVKIT V4	biblioteca ESP32_38P (nota 2)
U2	Step-up	MT3608 → 5,0 V	CONN-SIL4	IN+ IN− OUT+ OUT−
U3	IMU	GY-BMI160 (12 pinos)	CONN-SIL7	VIN 3V3 GND SCL SDA CS SAO
U4	Barômetro	BMP280	CONN-SIL6	
U5, U6	Ultrassom	HC-SR04	CONN-SIL4	VCC TRIG ECHO GND
U7, U8	Sensor IR	FC-51	CONN-SIL3	VCC GND OUT

LIGAÇÕES (netlist) — para conferir o seu desenho

Rede	Pinos ligados
VBAT	J1 +, C1 +, R9, U2 IN+, M1–M4 (+), D1–D4 catodo, C3–C6
GND	J1 −, C1 −, C2 −, R10, R5–R8, R13, R14, U2 IN− e OUT−, Q1–Q4 fonte, U1 GND, U3–U8 GND, U4 SDO
+5V	U2 OUT+, U1 5V, C2 +, U5 VCC, U6 VCC
3V3	U1 3V3, U3 3V3/CS/SAO, U4 VCC/CSB, U7 VCC, U8 VCC
VBAT_ADC	R9–R10 (meio), U1 IO36
M_FR	U1 IO25 → R1
M_RR	U1 IO26 → R2
M_RL	U1 IO27 → R3
M_FL	U1 IO4 → R4
porta n	Rn, R(n+4), Qn porta (n = 1 a 4)
dreno n	Mn (−), Dn anodo, C(n+2), Qn dreno
SDA	U1 IO21, U3 SDA, U4 SDA
SCL	U1 IO22, U3 SCL, U4 SCL
TRIG_B	U1 IO13 → U5 TRIG
TRIG_F	U1 IO33 → U6 TRIG
ECHO_B	U1 IO34, R11, R13 (U5 ECHO → R11)
ECHO_F	U1 IO35, R12, R14 (U6 ECHO → R12)
IR_E	U1 IO39 → U7 OUT
IR_D	U1 IO32 → U8 OUT

COMO MONTAR NO PROTEUS

1. Módulos (step-up, sensores) entram como CONECTOR com os pinos do módulo. O Proteus não tem esses módulos — e conector é o que de fato vai na placa: no ARES vira barra de pinos de 2,54 mm.
2. ESP32: copie ESP32_38PDVC.LIB/.IDX e ESP32_38PPKG.LIB/.IDX para a pasta LIBRARY do Proteus, reabra o Proteus e busque "ESP32 DEVKIT V4" (fica em Microprocessor ICs → AVR Family). Nela os pinos têm outro nome: IO25 → G25, IO4 → G04, IO2 → G02, IO36 → SP, IO39 → SN, 5V → V5; os demais seguem o número (IO13 → G13, IO21 → G21...).
3. Ligue os blocos por ETIQUETA DE FIO (Wire Label) com o nome da rede: mesmo nome = mesma ligação, igual a este esquema.
4. VBAT, +5V e 3V3: terminal POWER com o nome da rede. GND: terminal GROUND.
5. O nome das peças muda entre versões do Proteus. Não achou? Busque pela palavra: "schottky", "mosfet", "motor", "electrolytic".
6. O Proteus não simula o ESP32 nem os módulos. Mas simula UM canal de motor — gerador de pulso + MOSFET + MOTOR, com e sem o diodo — e mostra o pico de tensão que o diodo corta. Ótimo para o relatório de Potência.

Pinos conforme include/board_esp32.h. Ligações por etiqueta de rede: pontos com o mesmo nome estão ligados.
Terra em estrela: o GND dos MOSFETs volta ao negativo da bateria por fio próprio, separado do GND do ESP32 e dos sensores.

DRONE QUADRICÓPTERO — ESQUEMA ELÉTRICO

Lista de materiais, ligações e como montar no Proteus | **FOLHA 3/3**

Trabalho: Comunicações + Potência Autor: _____ | rev. A · 2026-10-06 | A3 · sem escala